OcrLogTemplate
内部設計書（クラス構造）

v1.0.0

2026-03-08

OcrLogTemplate Project

目次

1. システム概要・目的
2. パッケージ構成
3. クラス構成
4. 主要クラス一覧
5. クラス定義概要
6. データ保存構造
7. OCR処理概要
付録 改訂履歴

1. システム概要・目的

本書は **OcrLogTemplate アプリケーションの内部構造** を整理することを目的とする。

主な内容

- パッケージ構成
- クラス構成
- データ保存構造
- OCR処理フロー

本資料は以下用途を想定する。

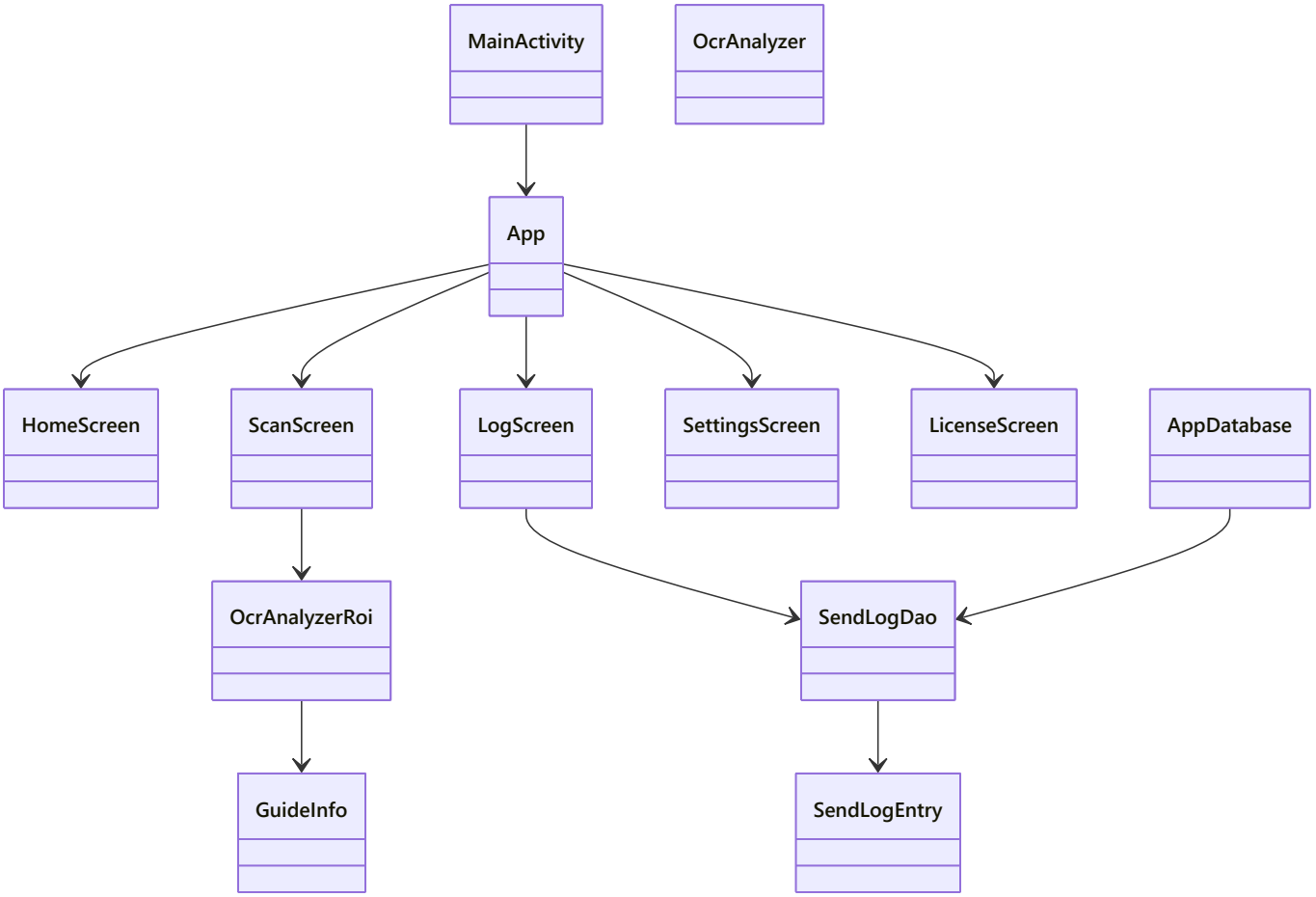
- ソースコード理解
- 保守・改修時の参照資料
- サンプルアプリとしての教育用途

2. パッケージ構成

```
io.github.monotec.ocrlogger

├─ MainActivity
│
├─ ui
│  ├─ App.kt
│  ├─ HomeScreen.kt
│  ├─ ScanScreen.kt
│  ├─ LogScreen.kt
│  ├─ SettingsScreen.kt
│  └─ LicenseScreen.kt
│
├─ ui.navigation
│  ├─ AppNavHost
│  └─ Screen
│
├─ ocr
│  ├─ OcrAnalyzer
│  ├─ OcrAnalyzerRoi
│  └─ GuideInfo
│
├─ database
│  ├─ SendLogDao
│  └─ AppDatabase
│
├─ model
│  └─ SendLogEntry
│
├─ settings
│  ├─ SettingsRepository
│  └─ SettingsDataStore
│
└─ ui.theme
```

3. クラス構成



4. 主要クラス一覧

区分	クラス名	概要
UI	MainActivity	アプリ起動エントリ
UI	App	Composeナビゲーション管理
UI	HomeScreen	ホーム画面
UI	ScanScreen	OCR読取画面
UI	LogScreen	履歴表示画面
UI	SettingsScreen	設定画面

UI	LicenseScreen	ライセンス表示画面
OCR	OcrAnalyzer	OCR解析クラス
OCR	OcrAnalyzerRoi	ROI付きOCR解析
OCR	GuideInfo	OCRガイド枠情報
DB	SendLogEntry	履歴データEntity
DB	SendLogDao	履歴操作DAO
DB	AppDatabase	Room DB本体

---

5. クラス定義概要

5.1 OcrAnalyzer

ML Kit OCRを使用してカメラ画像から文字を抽出する。

主な処理

- CameraX ImageAnalysis
- ML Kit Text Recognition
- OCR文字抽出

5.2 OcrAnalyzerRoi

OCR対象範囲をガイド枠内に限定する解析クラス。

役割

- OCR対象領域制御
- 認識精度向上
- ノイズ削減

5.3 SendLogEntry

OCR結果履歴を保存するRoomエンティティ。

項目	型	内容
id	Long	レコードID
timestampEpochMillis	Long	読取日時
text	String	OCR文字
result	String	処理結果

6. データ保存構造

本アプリでは以下のデータを保存する。

6.1 OCR履歴

保存先

```
Room Database
```

保存テーブル

```
send_log
```

用途

- 履歴画面表示
- CSV出力
- OCR結果記録

6.2 アプリ設定

保存先

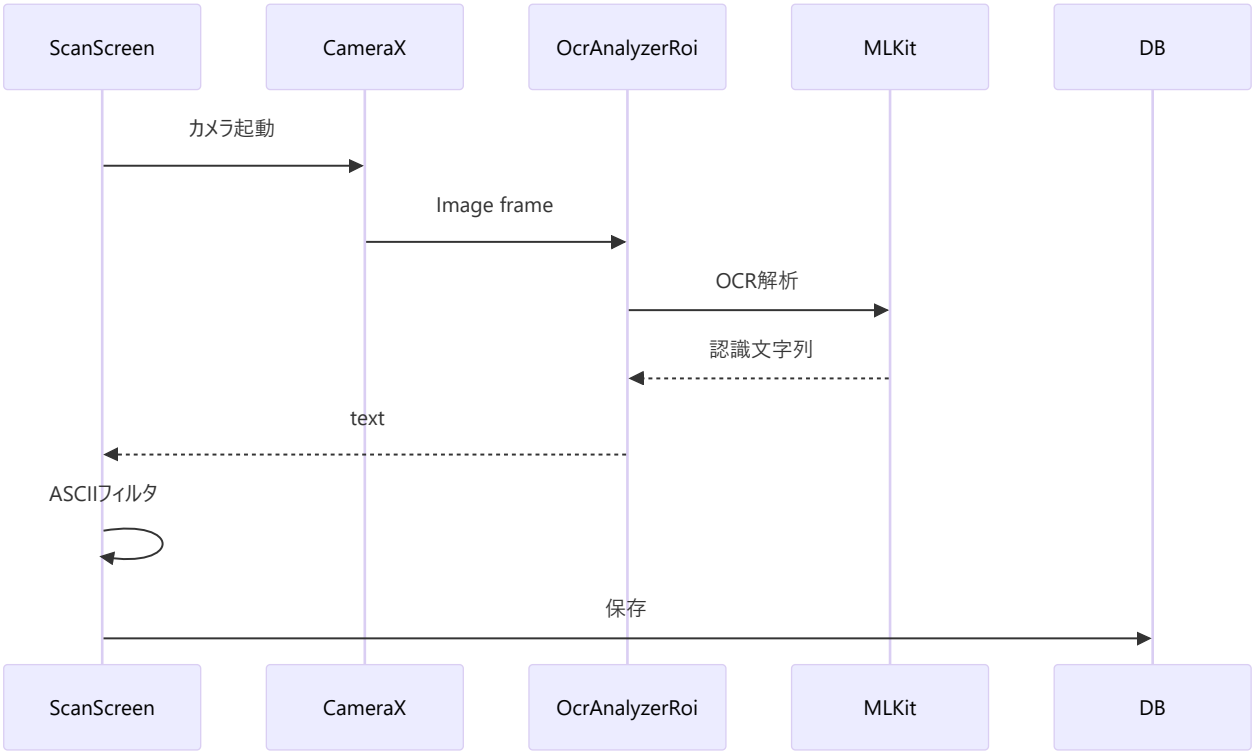
```
DataStore
```

保存内容

- OCR読取モード
- ASCIIモード
- 全文字モード

---

7. OCR処理概要


ScanScreen
CameraX
OcrAnalyzerRoi
MLKit
DB
カメラ起動
Image frame
OCR解析
認識文字列
text
ASCIIフィルタ
保存
ScanScreen
CameraX
OcrAnalyzerRoi
MLKit
DB

付録 改訂履歴

版数	日付	内容
v1.0.0	2026-03-08	初版